



DOKUMEN PAKET COMPLETE

DOKUMENTASI SISTEM

Arsitektur, modul, keamanan, instalasi, deployment, dan pemeliharaan

Sistem	SISDAR — Sistem Informasi Jadwal Pelajaran dan Nilai Siswa
Instansi	SD Negeri 232 Maluku Tengah
Kode Dokumen	PC-04/DKS
Tanggal	29 Agustus 2026

1. Ikhtisar Sistem

SISDAR adalah aplikasi web untuk pengelolaan jadwal pelajaran dan nilai siswa pada SD Negeri 232 Maluku Tengah. Sistem mendukung Admin, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah dengan hak akses terpisah.

2. Arsitektur



Gambar 1. Arsitektur berlapis SISDAR.

3. Teknologi

Komponen	Implementasi
Backend	PHP 8.3+, Laravel 13
UI interaktif	Livewire 4 single-file components, Blade
Styling/build	Tailwind CSS 4, Vite 8
Database	MySQL/MariaDB; SQLite in-memory untuk test
Authorization	Spatie Laravel Permission
PDF	DomPDF
Testing	PHPUnit 12

4. Modul Aplikasi

Modul	Fungsi
Autentikasi	Login/logout, status akun, session, dan role.
Dashboard	Metrik role-aware, periode aktif, progres nilai, jadwal hari ini.
Master Data	Tahun ajaran, semester, guru, siswa, kelas, mapel, jam, pengguna.
Penempatan	Anggota kelas dan histori penempatan siswa.
Pengajaran	Relasi guru-mapel-kelas-semester.
Jadwal	Penyusunan dan validasi anti-bentrok.
Nilai	Input massal M1–M4 per bulan dan rata-rata.
Laporan	Preview web, print, dan PDF jadwal/nilai.
Pengaturan	Identitas sekolah dan Kepala Sekolah.
Aktivitas/Profil	Audit kegiatan penting dan profil akun.

5. Hak Akses

Area	Admin	Guru	Siswa	Kepala Sekolah
Dashboard	Penuh	Pribadi	Pribadi	Monitoring
Master data	Kelola	Baca terbatas	—	Baca
Pengajaran	Kelola	Sendiri	—	Baca
Jadwal	Kelola	Mengajar	Kelas	Semua
Nilai	Monitoring	Input sendiri	Pribadi	Monitoring
Laporan	Semua	Pengajaran	Pribadi	Semua

6. Aturan Bisnis

- Satu tahun ajaran dan semester aktif pada satu waktu.
- Guru dan kelas tidak boleh bentrok pada semester, hari, dan jam yang sama.
- Nilai disimpan per pengajaran, siswa, bulan 1–12, dan Minggu 1–4.
- Nilai kosong adalah NULL; nilai 0 tetap sah; rata-rata hanya memakai nilai terisi.
- Guru hanya mengelola nilai pengajarannya; siswa hanya melihat data sendiri.
- Data historis dipertahankan melalui status aktif/nonaktif dan foreign key restriktif.
- Registrasi publik dinonaktifkan.

7. Struktur Proyek

Direktori	Isi
app/Models	Model dan relasi Eloquent.
app/Services	Business logic periode, jadwal, nilai, laporan, aktivitas.
resources/views/pages	Halaman Livewire per modul.
resources/views/components	Komponen navigasi, select, dan data table.
routes/web.php	Route dan middleware akses.
database/migrations	Struktur database.
database/seeders	Role, permission, dan data demo.
tests/Feature	Automated feature tests.
docs	Panduan dan dokumentasi.

8. Keamanan

- Route dilindungi middleware auth, active, role, dan permission.
- Query nilai/laporan dibatasi lagi berdasarkan user login untuk mencegah IDOR.
- Password disimpan dalam hash oleh Laravel.
- Validasi server digunakan untuk field, rentang nilai, kepemilikan pengajaran, dan anggota kelas.
- Transaksi database digunakan pada aktivasi periode, reorder jam, penempatan, dan penyimpanan nilai massal.
- Production wajib menggunakan APP_DEBUG=false, HTTPS, secure cookie, dan credential database berhak minimum.

9. Instalasi

1. Jalankan composer install.
2. Salin .env.example menjadi .env dan isi database.
3. Jalankan php artisan key:generate.
4. Jalankan php artisan migrate --seed.
5. Jalankan php artisan storage:link.
6. Jalankan npm install dan npm run build.
7. Jalankan php artisan serve untuk development atau arahkan web server ke public/ untuk production.

10. Deployment Production

- Gunakan PHP 8.3+, Composer 2, MySQL 8+/MariaDB, Nginx/Apache, dan HTTPS.

- Set APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, APP_URL HTTPS, APP_TIMEZONE=Asia/Jayapura, dan SESSION_SECURE_COOKIE=true.
- Berikan write permission hanya pada storage/ dan bootstrap/cache/.
- Jalankan composer install --no-dev, npm run build, php artisan migrate --force, dan php artisan optimize.
- Siapkan backup database dan storage/app/public sebelum pembaruan.

11. Pemeliharaan dan Troubleshooting

Masalah	Pemeriksaan
Tidak dapat login	Periksa username, status akun, password, session, dan log.
Data tidak muncul	Periksa periode aktif, filter, status record, serta relasi user-profil.
Jadwal ditolak	Periksa bentrok guru/kelas dan kombinasi hari-jam.
Siswa tidak muncul di nilai	Periksa penempatan kelas aktif dan pengajaran.
PDF gagal	Periksa permission laporan, data sekolah, logo, dan writable temp/storage.
Aset tampilan hilang	Jalankan npm run build dan periksa public/build/manifest.json.